

المدة: 1 س

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

البطاقة رقم: 04

الميدان (4): الظواهر الضوئية

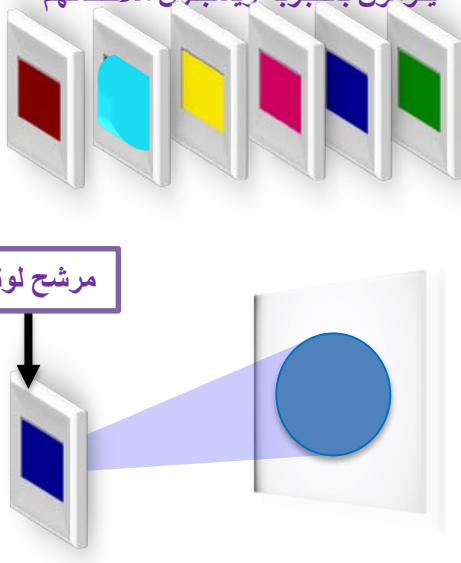
المقطع التعليمي: //////////////

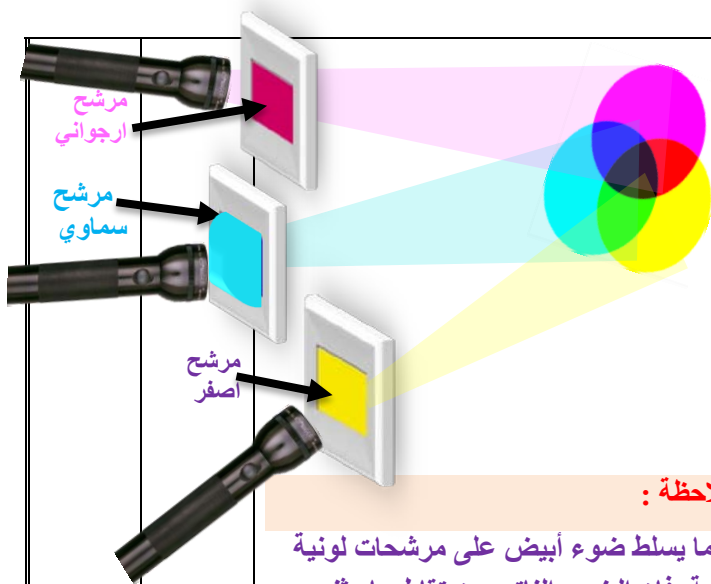
الوحدة التعليمية: نموذج التركيب الطرحي

مركبات الكفاءة

مؤشرات التقويم

الكفاءة الختامية

- يستعمل نموذج التركيب الجمعي لتوقع وتفسير اللون المتحصل عليه على شاشة بيضاء - يستعمل نموذج التركيب الطرحي لتوقع وتفسير اللون يرى به الجسم.		1-يوظف نموذج التركيب الطرحي: - يعرف قواعد تشكيل الألوان الأساسية من الألوان الثانوية - يفسر بمبدأ التركيب الطرحي رؤية اللون من مرشحات لونية أساسية أو ثانوية		- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة برؤية الأجسام بالألوان موظفا نموذجي التركيب الجمعي والطرحي	
المراجع المنهاج- الوثيقة المرفقة- دليل الأستاذ- الكتاب المدرسي- مراجع أخرى.		العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة التمييز بين النموذج الجمعي والنموذج الطرحي		السندات التعليمية المستعملة - محاكاة - منابع ضوئية ، مرشحات لونية ، شاشة بيضاء	
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل	
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات للحصة السابقة	تمهيد	
	05 د	- يقرأون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يقدمون فرضياتهم ويناقشونها	* بعد الإنتهاء من درس التركيب الجمعي والحصول على الأضواء بالألوان الثانوية قال أحمد: لوأعدنا مزج هذه الأضواء مع بعضها البعض هل نتحصل على نفس الضوء الأبيض ونفس التركيب؟ - ساعد أحمد في الإجابة على ذلك؟	الوضعية التعليمية الجزئية	
	15 د	- يقومون بالتجربة ويسجلون ملاحظاتهم  الملاحظة: الألوان التي تظهر على الشاشة البيضاء في كل مرة هي نفسها ألوان المرشحات	1- نموذج التركيب الطرحي: نشاط 1ص 114: ترشيح الألوان - سلط ضوء أبيض على مرشح لوني لونه أساسي ثم على مرشح لوني لونه ثانوي على ماذا نتحصل في كل مرة ؟	النشاط التجريبي	



الملاحظة :

عندما يسقط ضوء أبيض على مرشحات لونية ثانوية فإن الضوء الناتج عن تقاطعها مثنى مثنى هي أضواء بألوان أساسية (أحمر-أخضر-أزرق) أما عند تقاطعها كلها نتج ضوء ذي لون أسود

20-

التفسير :

عندما يعترض مرشح لوني مسار ضوء أبيض فإنه يمتص كل الألوان التي يتركب منها الضوء الأبيض ماعدا لونه أي يسمح المرشح اللوني بمرور مركباته فقط (واحدة بالنسبة للضوء الأساسي وإثنتان بالنسبة للضوء الثانوي) ويمتص المركبات الباقية للون الأبيض

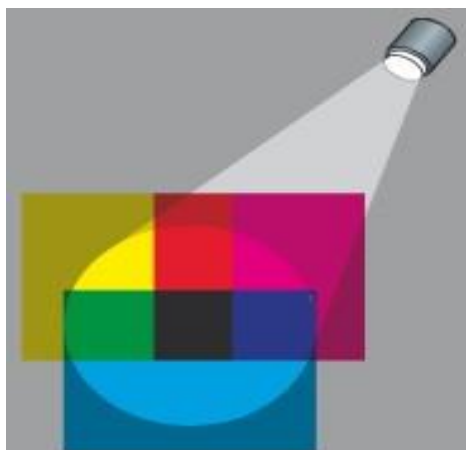
فسر :

الضوء الأبيض له ثلاث مركبات أساسية ، لماذا ظهر بعضها واختفى البعض الآخر؟ أين ذهبت المركبات الأخرى؟

استنتج : حدد في جدول مركبات الضوء الأبيض الممتصة ؟

لون المرشح اللوني	أحمر	أخضر	أزرق	أصفر	أرجواني	سماوي	أصفر + سماوي + أرجواني
لون الضوء عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)	أحمر	أخضر	أزرق	أصفر	أرجواني	سماوي	أسود
مركبات الضوء	R	V	B	V+R	B	B+V	Ø (ضلام)
مركبات الضوء الأبيض الممتصة	B+V	B+R	V+R	B	V	R	B+V+R

يسجلون النتيجة على الكراس



05-

المرشح اللوني هو عبارة عن مادة تسمح بمرور بعض مركبات الضوء الأبيض وتمتص المركبات الأخرى .

- عند تسليط ضوء أبيض على مرشحات بالألوان الثانوية المكملة للألوان الأساسية ، المرشح يسمح بمرور لونه الخاص ويمتص اللون الأساسي المكمل له - في منطقة تقاطع الأضواء الثلاثة ذات الألوان الثانوية نلاحظ ظلام - يمثل المرشح اللوني على الضوء الأبيض بالمخطط التالي:



النش

المرشح اللوني

و

إشارة الموارد

10-

تمرين 12 ص 119

تقويم

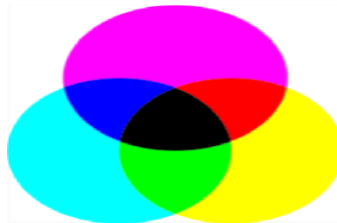
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (4): الظواهر الضوئية
الحصة التعليمية: نموذج التركيب الطرحي

الوضعية التعليمية الجزئية:

* بعد الإنتهاء من درس التركيب الجمعي والحصول على الأضواء بالألوان الثانوية قال أحمد: لوأعدنا مزج هذه الأضواء مع بعضها البعض هل نتحصل على نفس الضوء الأبيض ونفس التركيب؟
 - ساعد أحمد في الإجابة على ذلك؟

نشاط 1ص 114: ترشيح الألوان
الملاحظات :

- عندما نسلط ضوء أبيض على مرشح لوني لونه أساسي أو مرشح لوني لونه ثانوي الألوان التي تظهر على الشاشة البيضاء في كل مرة هي نفسها ألوان المرشحات
 - عندما يسلط ضوء أبيض على مرشحات لونية ثانوية فإن الضوء الناتج عن تقاطعها مثنى مثنى هي أضواء بألوان أساسية (أحمر-أخضر-أزرق) أما عند تقاطعها كلها نتج ضوء ذي لون أسود



التفسير :

عندما يعترض مرشح لوني مسار ضوء أبيض فإنه يمتص كل الألوان التي يتركب منها الضوء الأبيض ماعدا لونه أي يسمح المرشح اللوني بمرور مركباته فقط (واحدة بالنسبة للضوء الأساسي وإثنتان بالنسبة للضوء الثانوي) ويمتص المركبات الباقية للون الأبيض

جدول مركبات الضوء الأبيض الممتصة:

لون المرشح اللوني	أحمر	أخضر	أزرق	أصفر	أرجواني	سماوي	أصفر + سماوي + أرجواني
لون الضوء عبر المرشح اللوني (الضوء على الشاشة)	أحمر	أخضر	أزرق	أصفر	أرجواني	سماوي	أسود
مركبات الضوء	R	V	B	V+R	B+R	B+V	Ø (ضلام)
مركبات الضوء الأبيض الممتصة	B+V	B+R	V+R	B	V	R	B+V+R

النتيجة:

- المرشح اللوني هو عبارة عن مادة تسمح بمرور بعض مركبات الضوء الأبيض وتمتص المركبات الأخرى .
 - عند تسليط ضوء أبيض على مرشحات الألوان الثانوية المكملة للألوان الأساسية ، المرشح يسمح بمرور لونه الخاص ويمتص اللون الأساسي المكمل له
 - في منطقة تقاطع الأضواء الثلاثة ذات الألوان الثانوية نلاحظ ظلام
 - يمثل المرشح اللوني على الضوء الأبيض بالمخطط التالي:

